

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи синусоидального тока

Комплексный метод

Схема представлена на рис. 1

Рисунок 1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 1

Таблица 1

Вариант	25										
$E_{\text{ист}}$	усе	$R_{\text{ист}}$	$Z_{L_{\text{ист}}}$	$I_{\text{ист}}$	$\varphi_{\text{ист}}$	$G_{\text{ист}}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	47	16	110
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
25		17		70		∞		50			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}, \vec{P}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА